Sequence Diagram · حالات الاستخدام

حالات الاستخدام العشرة لرسم الـ Sequence Diagrams

نظام إدارة المخزون والمشتريات الذكي

Smart Inventory and Procurement System

١٠	٥	٣
حالة استخدام	أدوار	وظائف ذكية

مبنية على وثيقة SRS بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦

١٨ أكتوبر ٢٠٢٦

فهرس حالات الاستخدام

كل حالة مربوطة بكود المتطلب الوظيفي (FR) في الـ SRS

#	حالة الاستخدام	الـ Actor	المتطلب
١	**Record Sale** تسجيل عملية بيع	Sales Clerk	**FR-SAL-01/02**
٢	**Transfer Between Warehouses** النقل بين المخازن	Storekeeper	**FR-INV-03**
٣	**Perform Stocktake** جرد المخزن	Storekeeper	**FR-INV-04**
٤	**Create Purchase Order** إنشاء أمر شراء	Purchasing Officer	**FR-PO-01/02**
٥	**Record Goods Receipt** تسجيل استلام البضاعة	Storekeeper	**FR-PO-03**
٦	**View Reorder Alert & Suggested Qty** تنبيه إعادة الطلب والكمية المقترحة	Purchasing Officer + Gemini	**FR-AI-01/02**
٧	**View Demand Forecast** عرض توقع الطلب	Branch Manager + Gemini	**FR-AI-03**
٨	**View Dead-Stock Suggestions** اقتراحات المخزون الراكد	Branch Manager + Gemini	**FR-AI-04**
٩	**Record Supplier Invoice & Match** تسجيل فاتورة مورد ومطابقتها	Accountant	**FR-PIN-01/02/03**
١٠	**Cancel Sales Invoice** إلغاء فاتورة بيع	Accountant	**FR-SIN-03**

دليل الرموز في الصفحات:

alt مسارات بديلة (لو / غير كده) **opt** خطوة اختيارية **loop** تكرار على مجموعة

الـ Participants مكتوبين بنفس ترتيب الـ Lifelines اللي هترسم من اليمين لليسار.

I

Record Sale

تسجيل عملية بيع

FR-SAL-01/02

الـ Actor

Sales Clerk

الـ Participants

Sales Clerk ← Sales UI ← Sales Service ← Inventory Service ← DB

سير الأحداث

1. بيدخل الفرع والمنتج والكمية والتاريخ.
2. السيستم يجيب رصيد مخزن الفرع.

alt

لو الكمية ≥ الرصيد يسجل البيع ويخصم الكمية ويعمل حركة Stock-Out ويرجع «تم».

غير كده يرفض ويرجع رسالة «الرصيد غير كافي».

ليه مهم

أوضح مثال على الرفض والنجاح.

Transfer Between Warehouses

النقل بين المخازن

FR-INV-03

٢

الـ Actor

Storekeeper

الـ Participants

Storekeeper ← **Transfer UI** ← **Inventory Service** ← **DB**

سير الأحداث

1. بيحدد المخزن المصدر والمخزن الوجهة والمنتج والكمية.
2. السيستم يتحقق من الرصيد في المصدر.

alt

لو كفاية يخصم من المصدر ويضيف للوجهة ويسجل حركتين (Ing Out) في transaction واحدة.

لو مش كفاية يرفض.

نقطة تميز

وضّح إن العمليتين ذريتين، يعني لو واحدة فشلت التانية تتلغي.

٣ Perform Stocktake

جرد المخزن

FR-INV-04

الـ Actor

Storekeeper

الـ Participants

Storekeeper ← **Stocktake UI** ← **Inventory Service** ← **DB**

سير الأحداث

1. بيدخل الكمية الفعلية لكل منتج.
2. السيستم يجيب الكمية المسجلة ويحسب الفرق.

loop

على كل منتج.

alt

لو فيه فرق يعمل حركة Adjustment ويحدث الرصيد.

لو مفيش فرق يتخطى.

3. في الآخر يعرض ملخص الجرد.

FR-PO-01/02

٤ Create Purchase Order

إنشاء أمر شراء

الـ Actor

Purchasing Officer

الـ Participants

Purchasing Officer ← PO UI ← PO Service ← Supplier Service ← DB

سير الأحداث

1. بيختار المورد، فالسيستم يعرض المنتجات والأسعار اللي بيوردها.
2. بيختار المنتجات والكميات والمخزن المستلم.
3. السيستم يحفظ الأمر بحالة Requested.
4. بعد كده يغيره لـ Sent.

نقطة تميز

وضّح إن المنتجات مقتصرة على اللي المورد بيوردها.

FR-PO-03

٥ Record Goods Receipt

تسجيل استلام البضاعة

الـ Actor
Storekeeper

الـ Participants

Storekeeper ← **Receiving UI** ← **PO Service** ← **Inventory Service** ← **DB**

سير الأحداث

1. بيفتح أمر الشراء ويدخل التاريخ الفعلي والكمية المستلمة.
2. السيستم يقارنها بالمطلوبة.
3. يعمل حركة Stock-In تلقائي ويحدث الرصيد.

alt

لو الكمية المستلمة < المطلوبة تتحول الحالة لـ Partially Received.

لو كل الكميات اكتملت تتحول لـ Fully Received.

ليه مهم
بيربط المشتريات بالمخزون في مكان واحد.

FR-AI-01/02

٦ View Reorder Alert & Suggested Qty

تنبيه إعادة الطلب والكمية المقترحة

الـ Actor

Purchasing Officer + Gemini

الـ Participants

Purchasing Officer ← Alerts UI ← Reorder Service ← DB ← Gemini API

سير الأحداث

1. السيستم يجيب متوسط المبيعات اليومي والـ Lead Time والـ Safety Stock.
2. يحسب نقطة إعادة الطلب = (متوسط × Lead Time) + Safety Stock.

alt

لو الرصيد < النقطة يجهز ملخص ويبعته لـ Gemini مع الـ System Prompt الثابت، فيرجع بالكمية المقترحة والسبب، ويظهر التنبيه.

لو الرصيد كافي مفيش تنبيه.

opt

لو Gemini فشل أو اتأخر يعرض التنبيه بدون الاقتراح.

نقطة تميز

وضّح إن الحساب في السيستم Geminig بيدي التوصية بس (FR-AI-05).

V

View Demand Forecast

عرض توقع الطلب

FR-AI-03

الـ Actor

Branch Manager + Gemini

الـ Participants

Branch Manager ← **Forecast UI** ← **Forecast Service** ← **DB** ← **Gemini API**

سير الأحداث

1. السيستم يجمع المبيعات شهرياً لكل منتج.
2. يحسب المتوسط المتحرك كـ baseline.

loop

على كل منتج، يبعت الداتا والمتوسط لـ Gemini، فيرجع بتوقع الشهر الجاي مع شرح الاتجاه.

3. السيستم يعرض النتيجة على الشاشة.

FR-AI-04

View Dead-Stock Suggestions

اقتراحات المخزون الراكد

الـ Actor

Branch Manager + Gemini

الـ Participants

Branch Manager ← **Dead Stock UI** ← **Dead Stock Service** ← **DB** ← **Gemini API**

سير الأحداث

1. السيستم يقرأ قيمة X (الأيام) من الإعدادات.
2. يجيب المنتجات اللي مبتتباعش من X يوم، وفروع تانية مخزونها منخفض.

alt

لو فيه منتجات راكدة يبعتها لـ Gemini، فيرجع لكل منتج بـ «خصم» أو «نقل لفرع تاني».

لو مفيش يعرض «لا يوجد مخزون راكد».

FR-PIN-01/02/03

٩ Record Supplier Invoice & Match

تسجيل فاتورة مورد ومطابقتها

الـ Actor
Accountant

الـ Participants

Accountant ← Supplier Invoice UI ← Supplier Invoice Service ← PO Service ← DB

سير الأحداث

1. بيختار أمر الشراء ويدخل رقم الفاتورة وتاريخها وتاريخ الاستحقاق والمبلغ.
2. السيستم يتحقق إن رقم الفاتورة مش مكرر لنفس المورد.

alt

لو الرقم مكرر يرفض ويرجع رسالة «الفاتورة مسجلة قبل كده».

3. السيستم يجيب من PO Service الكميات المستلمة فعليًا والسعر المتفق عليه، ويحسب (المستلم × السعر).

alt

لو المبلغ = القيمة المحسوبة يحفظ الفاتورة بحالة Unpaid.

لو في فرق يحفظها ويعرض تنبيه بالفرق.

ليه مهم

يربط المشتريات بالمالية، وفيه مطابقة بين 3 أطراف (أمر شراء، استلام، فاتورة).

نقطة تميز

وضّح إن المقارنة بالكمية المستلمة مش المطلوبة (FR-PIN-02).

FR-SIN-03

١٠ Cancel Sales Invoice

إلغاء فاتورة بيع

الـ Actor
Accountant

الـ Participants

Accountant ← Invoice UI ← Invoice Service ← Inventory Service ← DB

سير الأحداث

1. بيفتح الفاتورة ويدخل سبب الإلغاء.
2. السيستم يتحقق من حالة الفاتورة.

alt

لو الفاتورة ملغاة بالفعل يرفض.

غير كده يكمل: يغير الحالة لـ Cancelled (من غير حذف)، ويرجّع الكميات لمخزن الفرع بحركة Stock-In، ويسجل السبب والمستخدم في الـ Audit Log، كل ده في transaction واحدة.

ليه مهم

بيوضح إن الفواتير مبتتحذفش (SEC-07) وبيربط المالية بالمخزون في اتجاه عكسي.

نقطة تميز

وضّح الذرية، يعني لو إرجاع المخزون فشل تتلغي عملية الإلغاء كلها.